

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 시정, 통보

제 목 : [1] 송전공사 설계 및 정산 미흡

관 계 부 서 : 성남전력지사, 강남전력지사

조 치 부 서 : 인사처, 성남전력지사, 강남전력지사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 송전설비 유지·보수 공사를 위한 가공 및 지중 협력회사를 선정하여 송전설비 품질 확보 및 정비업무의 효율적 운영과 안정적 전력공급을 위해 협력회사 총액공사를 2년 단위로 계약을 체결하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 의하면 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여 정확한 물량이 계상되도록 하여야 하며, 현장여건을 정확히 파악하여 적합한 공법 및 품셈·할증을 적용하여야 하고 공사 설계시 공종에 적합한 수량 및 품셈 등을 면밀히 검토하여 정확하게 공사비를 산출하여야 한다.

「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①에 의하면

발주자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우, 산출내역서에 없는 품목 또는 비목(동일한 품목이라도 성능, 규격 등이 다른 경우를 포함한다)의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다)을 곱한 금액으로 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 성남전력지사 '22-'23년 가공송전 협력회사 총액공사 및 '24-'25년 가공송전 협력회사 총액공사와 강남전력지사 '23-'24년 지중송전 위탁전문 총액공사 및 '25-'26년 지중송전 협력회사 공사를 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 항공장애표시구 품셈 적용 잘못

'24-'25년 성남전력지사 가공송전 협력회사 총액공사를 검토한 결과, 항공장애 표시구 설치공사에 대해 「전기품셈」 2-28-1(철탑 부착물 설치)에 따라 아마루드 부착용 항공장애 표시구는 설치품의 150%를 계상하고 동일 지지물간거리 내 항공장애 표시구 1개 추가설치 시마다 60%를 가산하여야 하나, 동일 경간내 설치되는 항공장애표시구 설치 물량 보통 39개소에 대해 아마루드 미취부 항공장애표시구 설치 기본품의 60%씩 가산한 것이 아닌 아마루드 미취부 항공장애표시구 설치 기본품에 특별인부 공량을 중복으로 적용하였으며 불량 13개소에 대해 잘못 산출된 기본품(보통지세)에 불량지세 할증 25%를 적용하여 공사비가 과다 계상되었음

을 확인하였다. 다만, 항공장애표시구 설치대상 선로의 휴전이 불가하여 공사를 시행하지 않아 준공 전 공사비 감액이 가능한 점은 감안할 필요가 있다.

[표 1] 동일 경간내 항공장애표시구 설치 품셈 적용 방법

구분	단위	오(誤)		정(正)	
		송전전공	특별인부	송전전공	특별인부
항공장애표시구 설치	개	0.37	0.17	0.37	0.17
노임단가 ('23년 하반기)	원	592,622	208,527	592,622	208,527
기본품 (보통지세)	원	219,270	35,449	219,270	35,449
소계	원	254,719		254,719	
동일경간내 설치 (기본품 60%)	원	254,719 + 35,449		131,562	21,269
소계	개	290,168		152,831	

[표 2] 동일 경간내 항공장애표시구 설치 과다 계상 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

공사명	구분	공사비		
		오(誤) [A]	정(正) [B]	과다 계상 [A-B]
'24-'25년 성남전력지사 가공송전 협력회사 총액공사	재료비	27,327,734	27,327,734	-
	노무비	1,246,797,200	1,239,361,073	7,436,127
	경비	356,664,495	354,952,491	1,712,004
	일반관리비	89,693,418	89,190,271	503,147
	이윤	250,671,153	249,242,231	1,428,922
	합계	1,971,154,000	1,960,073,800	11,080,200

나. 철탑 추락방지시설 운반비 정산 미흡

'22-'23년 성남전력지사 가공송전 협력회사 총액공사를 검토한 결과, 준공전('23.12월)에 설계변경을 시행하였으며, 154kV ♡♥-@○T/L 등 13개 T/L 425개소

추락방지시설 시공실적에 대한 운반비를 정산하였다. 전기품셈에 의한 운반비 정산시 [그림 1] 공사특성에 따른 직중노임을 적용하는 과정에서 추락방지시설 설치공사 시행 시기별 시중노임(보통인부)을 별도로 적용하고 신규비목의 단가에 낙찰률 적용하여야 하나,

[표 3]과 같이 '22-'23년에 시행된 추락방지시설 설치공사 운반비 정산시 직중노임에 낙찰률이 적용되지 않은 '22년 상반기 보통인부 노임단가를 일괄 적용하였으며 최초 설계시('21.10월) 운반비를 반영하였다면 '21년 하반기 보통인부 노임 단가에 낙찰률이 적용된 금액을 적용할 수 있어 운반비 정산금액을 절감할 수 있었다고 판단된다.

[표 3] 추락방지시설 설치공사 운반비 정산 적용 방법

구분	오(誤)	정(正)	비고
노임단가 (보통인부)	148,510원('22년 상)	148,510원('22년 상) 153,671원('22년 하) 157,068원('23년 상) 165,545원('23년 하)	공사 시기별 노임단가 적용 필요
낙찰률	미적용	적용	

[그림 1] 전기품셈 1-25 '인력운반 및 적상하 시간기준'

1-25 인력운반 및 적상하 시간기준	
[가] 인력운반비 산출 공식	
(1) 기본공식	
$\text{운반비} = \frac{A}{T} \times M \times \left(\frac{60 \times 2 \times L}{V} + t \right)$	
여기에서	
A : 공사특성에 따른 직중노임	
M : 필요한 인력의 수	$(M = \frac{\text{총 운반량(kg)}}{\text{1인당 1회 운반량(kg)}})$
L : 운반거리 (km)	
V : 왕복 평균속도 (km/hr)	
T : 1일 실작업시간 (분) (30분~480분)	
t : 준비작업시간 (2분) (1회 운반량은 25 kg/인)	

다. 지중선로 접지선 보강 품셈 적용 잘못

한편, 송변전운영처에서는 지중 접속함 접지선 최소규격(240mm²) 미달로 인해 인근 지락고장 발생시 접지선 용단 및 열화로 접속함이 손상되는 것을 방지하기 위해 ‘지중선로 접속개소 접지설비 보강계획’을 수립¹⁾하였으며, 강남전력지사는 접지선 규격미달인 개소에 대해 지중송전 협력공사를 통해 연차적으로 보강작업을 시행하고 있다.

접지선 교체 후 접속 및 단자 설치를 위해 압축슬리브를 사용하여 압축할 시 「전기품셈」 3-38(접지공사)에 따라 개당 특고압케이블전공 0.097을 적용하여야 하는데, 강남전력지사 '23-'24년 지중송전 위탁전문 총액공사 및 '25-'26년 지중송전 협력회사공사 내역을 확인한 결과, 특고압케이블공 0.188인을 적용하여 공사비 31,839 천원이 과다 계상되었음을 확인하였다.

[표 4] 지중선로 접지선 보강 과다 계상 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

작업명	공사명	수량	공사금액			비고
			변경전	변경후	차액	
압축슬리브	익명화	282	2,395,824,000	2,371,181,480	△ 24,642,520	회수불가
	익명화	62	2,592,726,000	2,585,529,699	△ 7,196,301	감액

따라서, 강남전력지사는 현재 진행중인 '25-'26년 지중송전 협력회사 공사에 대해서는 품셈에 맞게 공사비 감액 조치를 하여야 한다.

1) 문서번호 송운(송전)-637('17.4.26) '지중송전선로 접속개소 접지설비 보강계획 알림'

관계부서 의견

성남전력지사 담당자는 가공송전 협력회사 총액공사 설계 중 동일 공간내 항공장애표시구 설치 품셈에 대해 설계서 수식 오류로 인해 공사비가 과다 계상된 점을 인정하였고, 항공장애표시구 설치 공사는 대상선로 휴전이 불가하여 설계 변경시 물량을 제외할 예정이라고 답변하였다. 또한, 철탑 추락방지시설 설치공사 운반비 정산에 대해 최초 설계시 미 반영된 운반비 신규 계상 중 공사 시기별 시중노임 단가 적용이 곤란하여 낙찰률을 적용하지 않고 최소 시중노임 단가를 적용하였다고 답변하였다.

강남전력지사 담당자 또한, 설계 시 접지선 단자설치(압축슬리브) 품을 다른 품과 착오 적용하였음을 인정하였으며, 해당 부분의 정정이 필요하다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은

지중송전 협력회사 총액공사 설계 업무를 소홀히 한 담당자 ◎◇●(4)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

성남전력지사장은

- ① '24-'25년 가공송전 협력회사 총액공사의 설계변경을 통해 과다 계상된 항공장애표시구 설치 공사비를 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위해 관련 업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여

주시기 바랍니다. (통보)

강남전력지사장은

- ① '25-'26년 지중송전 협력회사공사의 설계변경을 통해 과다 계상된 접지선 단
자설치(압축슬리브) 공사비를 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위해 관련 업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여
주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 2 통 보 2	기 타 [24,642,520원] 감 액 [18,276,501원]	주 의 1	성남전력지사 강남전력지사	인사처 성남전력지사 강남전력지사